

SISTEM INVENTARIS TOKO SEMBAKO

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada
Program Studi TEKNIK INFORMATIKA



Oleh :

NIBRAS DAFFA AL MUFID
202343501438

ADITYA PUTRA SETIYADI
202343501439

BAMBANG EKA WIDIATMOKO
202343501460

HANNU DWI ARNANDA
202343501443

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
TEKNIK INFORMATIKA
JAKARTA
2026

DAFTAR ISI

1. Introduction.....	3
1.1 Purpose.....	3
1.2 Document Conventions.....	3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	3
1.4 Product Scope	3
1.5 References.....	4
2. Overall Description.....	5
2.1 Product Perspective.....	5
2.2 Product Functions	5
2.3 User Classes and Characteristics	5
2.4 Operating Environment.....	5
2.5 Design and Implementation Constraints.....	6
2.6 User Documentation	6
2.7 Assumptions and Dependencies	6
3. External Interface Requirements.....	7
3.1 User Interfaces	7
3.2 Hardware Interfaces	7
3.3 Software Interfaces	7
3.4 Communications Interfaces	7
4. System Features	8
4.1 Login System	8
4.2 Manajemen Data Produk.....	8
4.3 Manajemen Kategori Produk	8
4.4 Manajemen Supplier	8
4.5 Transaksi Stok Masuk.....	8
4.6 Transaksi Stok Keluar (Penjualan)	9
4.7 Notifikasi Stok Menipis	9
4.8 Laporan	9
4.9 Dashboard	9
4.10 Pencarian dan Filter Produk.....	10
5. Other Non-Functional Requirements.....	11
5.1 Performance Requirements.....	11
5.2 Safety Requirements	11
5.3 Security Requirements.....	11
5.4 Software Quality Attributes	11
5.5 Business Rules	11
6. Other Requirements	12
7. Use Case Model	14
7.1 Use Case Diagram.....	14
7.2 Use Case Description.....	16

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Manajemen Inventaris Toko Berbasis Web yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan stok barang pada toko sembako secara digital.

Sistem ini dibuat untuk memudahkan Admin dan Kasir dalam mengelola data produk, kategori, supplier, transaksi stok masuk dan stok keluar, serta memantau ketersediaan stok agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan barang.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi developer, dosen pembimbing, dan pihak terkait dalam proses pengembangan serta pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran:

- FR untuk Functional Requirement.
- NFR untuk Non-Functional Requirement.

Setiap requirement dibuat secara spesifik, dapat dipahami, dan dapat diuji. Penomoran requirement digunakan untuk mempermudah proses pengembangan dan pengujian sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Admin/pemilik toko sebagai pengguna dan pengelola sistem.
2. Kasir sebagai pengguna sistem untuk transaksi penjualan.
3. Developer sebagai pihak yang mengembangkan sistem.
4. Dosen pembimbing sebagai stakeholder/penilai sistem.

Pembaca disarankan memahami bagian Overall Description sebelum membaca bagian System Features dan Functional Requirements.

1.4 Product Scope

SEMBOX merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola persediaan barang pada toko sembako.

Sistem mencakup:

- Pengelolaan akun pengguna (Admin dan Kasir).
- Pengelolaan data produk dan kategori produk.
- Pengelolaan data supplier.
- Pencatatan transaksi stok masuk (pembelian).

- Pencatatan transaksi stok keluar (penjualan).
- Notifikasi stok menipis.
- Laporan stok, pembelian, dan penjualan.
- Dashboard ringkasan toko.

Sistem bertujuan untuk membantu proses pengelolaan inventaris toko sembako agar lebih terstruktur dan mengurangi kesalahan pencatatan stok secara manual.

1.5 References

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SEMBOX merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung banyak cabang toko.

Sistem menggunakan database untuk menyimpan data produk, kategori, supplier, transaksi stok masuk, transaksi stok keluar, dan pengguna.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

1. Autentikasi dan hak akses pengguna.
2. Manajemen data produk.
3. Manajemen kategori produk.
4. Manajemen data supplier.
5. Pencatatan transaksi stok masuk.
6. Pencatatan transaksi stok keluar (penjualan).
7. Notifikasi stok tipis.
8. Pembuatan laporan stok, pembelian, dan penjualan.
9. Menampilkan dashboard ringkasan toko.
10. Pencarian dan filter data produk.

2.3 User Classes and Characteristics

1. Admin

Admin merupakan pemilik/pengelola toko yang bertanggung jawab dalam:

- Mengelola data produk dan kategori.
- Mengelola data supplier.
- Mencatat transaksi stok masuk.
- Memantau notifikasi stok tipis.
- Melihat laporan dan dashboard.

2. Kasir

Kasir merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk:

- Login ke sistem.
- Mencatat transaksi penjualan (stok keluar).
- Mencari dan memfilter data produk.

2.4 Operating Environment

Sistem dirancang untuk berjalan pada:

- Web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

- Sistem operasi Windows, Linux, atau macOS.
- Server berbasis Linux/Windows.
- Database MySQL.
- Backend Next.js.
- Frontend Next.js, Tailwind.

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan dalam pengembangan sistem:

- Sistem dikembangkan menggunakan Next.js dan MySQL.
- Sistem berbasis web.
- Pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi.
- Hak akses dibedakan berdasarkan role pengguna (Admin dan Kasir).
- Sistem membutuhkan koneksi internet/jaringan lokal.
- Data transaksi harus tersimpan dalam database.

2.6 User Documentation

Dokumentasi yang disediakan meliputi:

- Panduan login dan penggunaan sistem.
- Panduan pengelolaan data produk, kategori, dan supplier.
- Panduan pencatatan transaksi stok masuk dan stok keluar.
- Panduan pembuatan laporan.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet/jaringan lokal.
- Pengguna menggunakan browser modern.
- Server dan database berjalan dengan baik.
- Data produk yang dimasukkan Admin merupakan data yang valid.
- Sistem membutuhkan penyimpanan yang cukup untuk data transaksi.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Sistem menyediakan beberapa halaman utama:

1. Halaman Admin
 - a. Login.
 - b. Dashboard.
 - c. Data produk.
 - d. Data kategori.
 - e. Data supplier.
 - f. Stok masuk.
 - g. Notifikasi stok menipis.
 - h. Laporan.
2. Halaman Kasir
 - a. Login.
 - b. Transaksi penjualan (stok keluar).
 - c. Pencarian produk.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan menggunakan:

- Komputer/laptop.
- Smartphone (tampilan responsive).
- Server lokal atau cloud.

3.3 Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan:

- MySQL sebagai database.
- Next.js dengan TypeScript sebagai framework utama serta Bahasa pemrograman untuk frontend dan backend.
- Web browser sebagai antarmuka pengguna.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi sistem menggunakan:

- HTTP/HTTPS.
- Format pertukaran data antara halaman dan server.
- REST API untuk pertukaran data antara frontend dan backend.
- JSON sebagai format pertukaran data.

4. System Features

4.1 Login System

Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sesuai role masing-masing.

Functional Requirements

FR-01: Sistem harus menyediakan fitur login menggunakan username dan password.

FR-02: Sistem harus melakukan verifikasi data login pengguna.

FR-03: Sistem harus menolak login apabila username atau password tidak sesuai.

FR-04: Sistem harus memberikan akses menu sesuai dengan role pengguna (Admin/Kasir).

4.2 Manajemen Data Produk

Admin dapat mengelola data produk sembako yang tersedia di toko.

Functional Requirements

FR-05: Admin dapat menambahkan data produk (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok, stok minimum).

FR-06: Admin dapat mengubah data produk.

FR-07: Admin dapat menghapus data produk.

FR-08: Admin dan Kasir dapat melihat daftar produk beserta status stoknya.

4.3 Manajemen Kategori Produk

Admin dapat mengelola data kategori produk sembako.

Functional Requirements

FR-09: Admin dapat menambahkan kategori produk (contoh: Beras, Minyak Goreng, Gula, Tepung, Bumbu Dapur).

FR-10: Admin dapat mengubah data kategori produk.

FR-11: Admin dapat menghapus data kategori produk.

4.4 Manajemen Supplier

Admin dapat mengelola data supplier/pemasok barang.

Functional Requirements

FR-12: Admin dapat menambahkan data supplier (nama, alamat, kontak, produk yang dipasok).

FR-13: Admin dapat mengubah data supplier.

FR-14: Admin dapat menghapus data supplier.

4.5 Transaksi Stok Masuk

Admin dapat mencatat transaksi pembelian/restock barang dari supplier.

Functional Requirements

FR-15: Admin dapat mencatat transaksi stok masuk beserta tanggal, jumlah, dan harga beli.

FR-16: Sistem harus memperbarui jumlah stok produk secara otomatis setiap transaksi stok masuk disimpan.

FR-17: Admin dapat melihat riwayat transaksi stok masuk.

4.6 Transaksi Stok Keluar (Penjualan)

Kasir dapat mencatat transaksi penjualan barang kepada pelanggan.

Functional Requirements

FR-18: Kasir dapat mencatat transaksi penjualan beserta jumlah dan satuan yang terjual.

FR-19: Sistem harus mengurangi jumlah stok produk secara otomatis setiap transaksi penjualan disimpan.

FR-20: Sistem harus menolak transaksi penjualan apabila stok produk tidak mencukupi.

FR-21: Admin dan Kasir dapat melihat riwayat transaksi penjualan.

4.7 Notifikasi Stok Menipis

Sistem memberikan peringatan kepada Admin ketika stok produk menipis.

Functional Requirements

FR-22: Sistem harus menampilkan notifikasi otomatis apabila stok produk berada di bawah batas stok minimum.

4.8 Laporan

Sistem menyediakan laporan terkait stok dan transaksi toko.

Functional Requirements

FR-23: Admin dapat menghasilkan laporan stok berdasarkan periode tertentu.

FR-24: Admin dapat menghasilkan laporan pembelian (stok masuk) berdasarkan periode tertentu.

FR-25: Admin dapat menghasilkan laporan penjualan (stok keluar) berdasarkan periode tertentu.

FR-26: Admin dapat mencetak atau mengeksport laporan dalam format PDF/Excel.

4.9 Dashboard

Sistem menyediakan dashboard untuk menampilkan ringkasan informasi toko.

Functional Requirements

FR-27: Sistem harus menampilkan jumlah total produk pada dashboard.

FR-28: Sistem harus menampilkan jumlah produk dengan stok menipis pada dashboard.

FR-29: Sistem harus menampilkan grafik penjualan pada dashboard.

FR-30: Sistem harus menampilkan daftar produk terlaris pada dashboard.

4.10 Pencarian dan Filter Produk

Sistem menyediakan fitur pencarian data produk.

Functional Requirements

FR-31: Admin dan Kasir dapat mencari produk berdasarkan nama.

FR-32: Admin dan Kasir dapat memfilter produk berdasarkan kategori.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-01: Sistem harus memberikan response terhadap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.

NFR-02: Sistem harus mampu menangani transaksi stok masuk dan stok keluar tanpa menyebabkan duplikasi data.

5.2 Safety Requirements

NFR-03: Sistem harus melakukan backup database secara berkala.

NFR-04: Sistem harus melakukan validasi data sebelum data disimpan.

NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi ketika terjadi kegagalan proses penyimpanan.

5.3 Security Requirements

NFR-06: Password pengguna harus disimpan menggunakan metode hashing.

NFR-07: Sistem harus menerapkan pembatasan akses berdasarkan role pengguna (Role-Based Access Control).

NFR-08: Kasir tidak boleh mengakses fitur khusus Admin.

NFR-09: Sistem harus melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mengurangi risiko keamanan.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-10 (Usability): Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna, termasuk pemilik toko sembako.

NFR-11 (Reliability): Sistem harus mampu menjalankan proses transaksi tanpa kehilangan data.

NFR-12 (Maintainability): Struktur kode harus modular sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan.

NFR-13 (Portability): Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.

5.5 Business Rules

NFR-14: Pengguna harus login sebelum mengakses fitur transaksi.

NFR-15: Transaksi penjualan hanya dapat dilakukan terhadap produk yang stoknya tersedia.

NFR-16: Stok produk tidak dapat bernilai negatif.

NFR-17: Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola data produk, kategori, dan supplier.

6. Other Requirements

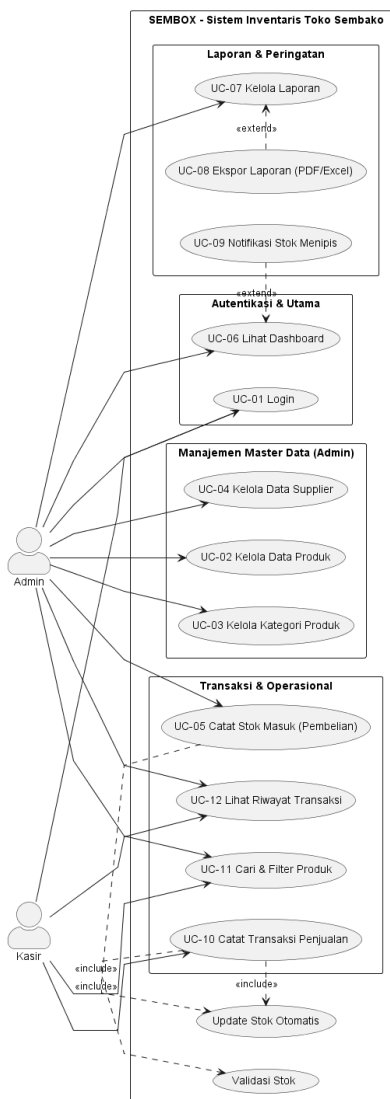
Tidak ada kebutuhan tambahan lain di luar yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

7. Use Case Model

Bagian ini menyajikan model use case dari sistem SEMBOX, yang menggambarkan interaksi antara aktor (Admin dan Kasir) dengan fitur-fitur utama sistem, beserta deskripsi rinci dari setiap use case.

7.1 Use Case Diagram

Gambar berikut menunjukkan diagram use case sistem SEMBOX, yang terdiri dari dua aktor (Admin dan Kasir) serta seluruh use case yang dikelompokkan ke dalam empat paket fungsional: Autentikasi & Utama, Manajemen Master Data, Transaksi & Operasional, serta Laporan & Peringatan.



Gambar 7.1 Use Case Diagram SEMBOX

7.2 Use Case Description

Berikut adalah deskripsi rinci dari setiap use case pada diagram use case SEMBOX, meliputi aktor, deskripsi, pre-kondisi, alur normal, alur alternatif, post-kondisi, serta keterkaitannya dengan functional requirement pada Bab 4.

7.2.1 UC-01 — Login

ID Use Case	UC-01
Nama Use Case	Login
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin dan Kasir untuk masuk ke dalam sistem SEMBOX menggunakan username dan password yang telah terdaftar, sehingga dapat mengakses fitur-fitur sesuai hak akses masing-masing.
Pre-kondisi	Aktor memiliki akun yang terdaftar di sistem dan berada pada halaman login.
Alur Normal	1. Aktor membuka aplikasi/halaman login SEMBOX. 2. Sistem menampilkan form login (username dan password). 3. Aktor memasukkan username dan password. 4. Aktor menekan tombol "Login". 5. Sistem memvalidasi kredensial yang dimasukkan. 6. Sistem mengenali peran (role) aktor (Admin/Kasir). 7. Sistem mengarahkan aktor ke halaman Dashboard (UC-06) sesuai hak aksesnya.
Alur Alternatif	1. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta aktor memasukkan ulang data login. 2. Jika akun terkunci/nonaktif, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun tidak dapat digunakan.
Post-kondisi	Aktor berhasil masuk ke sistem dan sesi (session) aktif tercipta sesuai peran pengguna.
Relasi	Merupakan prasyarat (FR-01 s.d. FR-04) untuk mengakses seluruh use case lain dalam sistem.

7.2.2 UC-02 — Kelola Data Produk

ID Use Case	UC-02
Nama Use Case	Kelola Data Produk
Aktor	Admin

Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk sembako, termasuk nama produk, harga, satuan, dan stok.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Manajemen Produk.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Data Produk". 2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus produk. 4. Admin mengisi/mengubah data produk (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok, stok minimum). 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 7. Sistem menyimpan perubahan data produk ke database. 8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.
Alur Alternatif	1. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta perbaikan. 2. Jika Admin memilih hapus produk, sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus secara permanen.
Post-kondisi	Data produk pada sistem ter-update sesuai perubahan yang dilakukan Admin.
Relasi	Memenuhi FR-05 s.d. FR-08; berkaitan dengan UC-03 (Kelola Kategori Produk).

7.2.3 UC-03 — Kelola Kategori Produk

ID Use Case	UC-03
Nama Use Case	Kelola Kategori Produk
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk mengelola kategori produk (misalnya Beras, Minyak Goreng, Gula, Tepung, Bumbu Dapur) guna mempermudah pengelompokan dan pencarian produk.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Kelola Kategori Produk.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Kategori Produk". 2. Sistem menampilkan daftar kategori yang sudah ada. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus kategori. 4. Admin mengisi/mengubah nama kategori. 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data kategori. 7. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.
Alur Alternatif	1. Jika nama kategori sudah ada (duplikat), sistem menampilkan pesan kesalahan.

	2. Jika kategori yang akan dihapus masih digunakan oleh produk, sistem menampilkan peringatan sebelum menghapus.
Post-kondisi	Data kategori produk pada sistem ter-update.
Relasi	Memenuhi FR-09 s.d. FR-11; digunakan oleh UC-02 (Kelola Data Produk).

7.2.4 UC-04 — Kelola Data Supplier

ID Use Case	UC-04
Nama Use Case	Kelola Data Supplier
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk mengelola data pemasok (supplier) barang, meliputi nama, alamat, kontak, dan produk yang dipasok, yang digunakan pada proses pencatatan stok masuk.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan berada pada menu Kelola Data Supplier.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Kelola Data Supplier". 2. Sistem menampilkan daftar supplier yang terdaftar. 3. Admin memilih aksi: tambah, ubah, atau hapus data supplier. 4. Admin mengisi/mengubah data supplier (nama, alamat, kontak, produk yang dipasok). 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data supplier. 7. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.
Alur Alternatif	1. Jika data wajib tidak diisi, sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika supplier akan dihapus namun masih memiliki riwayat transaksi, sistem menampilkan peringatan.
Post-kondisi	Data supplier pada sistem ter-update dan siap digunakan pada pencatatan stok masuk.
Relasi	Memenuhi FR-12 s.d. FR-14; digunakan oleh UC-05 (Catat Stok Masuk).

7.2.5 UC-05 — Catat Stok Masuk (Pembelian)

ID Use Case	UC-05
Nama Use Case	Catat Stok Masuk (Pembelian)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin mencatat transaksi pembelian/restock barang dari supplier sehingga stok produk di sistem bertambah sesuai jumlah barang yang diterima.

Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan data produk serta supplier terkait sudah terdaftar.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Catat Stok Masuk". 2. Sistem menampilkan form pencatatan pembelian. 3. Admin memilih supplier dan mencari produk (UC-11) yang akan ditambahkan stoknya. 4. Admin memasukkan tanggal, jumlah barang masuk, dan harga beli. 5. Admin menekan tombol "Simpan Transaksi". 6. Sistem melakukan Validasi Stok terhadap data yang dimasukkan. 7. Sistem memperbarui stok produk secara otomatis (Update Stok Otomatis). 8. Sistem menyimpan riwayat transaksi stok masuk. 9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa stok berhasil diperbarui.
Alur Alternatif	1. Jika jumlah barang yang dimasukkan tidak valid (kosong/negatif), sistem menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika produk yang dicari tidak ditemukan, sistem menawarkan opsi untuk menambah produk baru (UC-02).
Post-kondisi	Stok produk bertambah sesuai jumlah barang masuk dan riwayat pembelian tercatat pada sistem.
Relasi	Memenuhi FR-15 s.d. FR-17; meng-include Update Stok Otomatis dan Validasi Stok; menggunakan UC-11 dan UC-04.

7.2.6 UC-06 — Lihat Dashboard

ID Use Case	UC-06
Nama Use Case	Lihat Dashboard
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini menampilkan ringkasan informasi penting toko kepada Admin dan Kasir setelah login, seperti total produk, produk dengan stok menipis, grafik penjualan, dan produk terlaris.
Pre-kondisi	Aktor telah berhasil login ke sistem (UC-01).
Alur Normal	1. Sistem menampilkan halaman Dashboard secara otomatis setelah login berhasil. 2. Sistem mengambil data ringkasan produk, stok, dan penjualan. 3. Sistem menampilkan jumlah total produk dan jumlah produk stok menipis. 4. Sistem menampilkan grafik penjualan dan daftar produk terlaris. 5. Aktor dapat memilih menu lain dari Dashboard sesuai hak aksesnya.
Alur Alternatif	1. Jika data tidak tersedia (misalnya belum ada transaksi), sistem menampilkan tampilan kosong dengan pesan informatif.
Post-kondisi	Aktor memperoleh gambaran umum kondisi toko secara cepat.

Relasi	Memenuhi FR-27 s.d. FR-30; menjadi halaman utama (extend) setelah UC-01 Login berhasil.
---------------	---

7.2.7 UC-07 — Kelola Laporan

ID Use Case	UC-07
Nama Use Case	Kelola Laporan
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin untuk melihat dan mengelola laporan toko, seperti laporan stok, laporan pembelian, dan laporan penjualan dalam periode tertentu.
Pre-kondisi	Admin telah login ke sistem dan memiliki data transaksi/stok yang tercatat.
Alur Normal	1. Admin memilih menu "Laporan". 2. Sistem menampilkan pilihan jenis laporan (stok, pembelian, penjualan). 3. Admin memilih jenis laporan dan menentukan periode tanggal. 4. Sistem memproses dan menampilkan data laporan sesuai filter yang dipilih. 5. Admin dapat memilih untuk mengekspor laporan (UC-08) jika diperlukan.
Alur Alternatif	1. Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".
Post-kondisi	Laporan yang diminta ditampilkan kepada Admin sesuai periode dan jenis yang dipilih.
Relasi	Memenuhi FR-23 s.d. FR-25; di-extend oleh UC-08 dan UC-09.

7.2.8 UC-08 — Ekspor Laporan (PDF/Excel)

ID Use Case	UC-08
Nama Use Case	Ekspor Laporan (PDF/Excel)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin mengunduh laporan yang sedang ditampilkan dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi maupun pelaporan kepada pemilik toko.
Pre-kondisi	Admin sedang menampilkan sebuah laporan pada UC-07 Kelola Laporan.
Alur Normal	1. Admin menekan tombol "Ekspor" pada halaman laporan. 2. Sistem menampilkan pilihan format ekspor (PDF atau Excel). 3. Admin memilih format yang diinginkan. 4. Sistem menghasilkan (generate) file laporan sesuai format yang dipilih. 5. Sistem mengunduh file ke perangkat Admin.

Alur Alternatif	1. Jika proses ekspor gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan Admin mencoba kembali.
Post-kondisi	File laporan dalam format PDF/Excel berhasil diunduh oleh Admin.
Relasi	Memenuhi FR-26; meng-extend UC-07 Kelola Laporan.

7.2.9 UC-09 — Notifikasi Stok Menipis

ID Use Case	UC-09
Nama Use Case	Notifikasi Stok Menipis
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menampilkan notifikasi kepada Admin apabila terdapat produk dengan jumlah stok di bawah batas stok minimum yang telah ditentukan, agar Admin dapat segera melakukan pemesanan ulang.
Pre-kondisi	Sistem memiliki data batas stok minimum untuk setiap produk.
Alur Normal	1. Sistem secara berkala memeriksa jumlah stok setiap produk. 2. Sistem membandingkan stok saat ini dengan batas stok minimum. 3. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem membuat notifikasi peringatan. 4. Sistem menampilkan notifikasi pada Dashboard dan/atau halaman Laporan Admin. 5. Admin dapat menindaklanjuti dengan mencatat stok masuk (UC-05).
Alur Alternatif	1. Jika seluruh stok berada dalam batas aman, sistem tidak menampilkan notifikasi baru.
Post-kondisi	Admin memperoleh informasi produk yang stoknya menipis secara tepat waktu.
Relasi	Memenuhi FR-22; meng-extend UC-07 Kelola Laporan.

7.2.10 UC-10 — Catat Transaksi Penjualan

ID Use Case	UC-10
Nama Use Case	Catat Transaksi Penjualan
Aktor	Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Kasir mencatat transaksi penjualan produk kepada pembeli, menghitung total pembayaran, dan mengurangi stok produk secara otomatis sesuai barang yang terjual.
Pre-kondisi	Kasir telah login ke sistem dan produk yang akan dijual sudah terdaftar dengan stok tersedia.

Alur Normal	1. Kasir memilih menu "Transaksi Penjualan". 2. Kasir mencari dan memilih produk yang dibeli (UC-11 Cari & Filter Produk). 3. Kasir memasukkan jumlah dan satuan masing-masing produk yang terjual. 4. Sistem menghitung total harga transaksi secara otomatis. 5. Kasir menekan tombol "Simpan Transaksi". 6. Sistem melakukan Validasi Stok untuk memastikan stok mencukupi. 7. Sistem memperbarui (mengurangi) stok produk secara otomatis (Update Stok Otomatis). 8. Sistem mencetak/menampilkan struk transaksi.
Alur Alternatif	1. Jika stok produk tidak mencukupi, sistem menolak transaksi dan menampilkan peringatan. 2. Jika data transaksi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Post-kondisi	Transaksi penjualan tersimpan, stok produk berkurang, dan struk transaksi dihasilkan.
Relasi	Memenuhi FR-18 s.d. FR-21; meng-include Update Stok Otomatis dan Validasi Stok; menggunakan UC-11.

7.2.11 UC-11 — Cari & Filter Produk

ID Use Case	UC-11
Nama Use Case	Cari & Filter Produk
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin maupun Kasir mencari produk berdasarkan nama dan menyaring (filter) produk berdasarkan kategori agar lebih mudah ditemukan saat transaksi atau pengelolaan data.
Pre-kondisi	Aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman yang menyediakan fitur pencarian produk.
Alur Normal	1. Aktor memasukkan kata kunci nama produk atau memilih filter kategori. 2. Sistem memproses kata kunci/filter yang dimasukkan. 3. Sistem menampilkan daftar produk yang sesuai dengan pencarian/filter. 4. Aktor memilih produk dari hasil pencarian untuk digunakan pada proses selanjutnya.
Alur Alternatif	1. Jika tidak ada produk yang sesuai, sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan".
Post-kondisi	Aktor memperoleh daftar produk sesuai kriteria pencarian/filter.
Relasi	Memenuhi FR-31 dan FR-32; digunakan oleh UC-05 dan UC-10.

7.2.12 UC-12 — Lihat Riwayat Transaksi

ID Use Case	UC-12
Nama Use Case	Lihat Riwayat Transaksi
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin dan Kasir melihat daftar riwayat transaksi stok masuk maupun penjualan yang telah dilakukan, lengkap dengan detail tanggal, produk, dan jumlahnya.
Pre-kondisi	Aktor telah login ke sistem dan terdapat data transaksi yang tersimpan.
Alur Normal	1. Aktor memilih menu "Riwayat Transaksi". 2. Sistem menampilkan daftar transaksi yang telah tercatat, diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. 3. Aktor dapat menyaring riwayat berdasarkan tanggal atau jenis transaksi. 4. Aktor memilih salah satu transaksi untuk melihat detailnya. 5. Sistem menampilkan detail transaksi yang dipilih.
Alur Alternatif	1. Jika belum ada transaksi pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan "Belum ada riwayat transaksi".
Post-kondisi	Aktor memperoleh informasi riwayat transaksi yang dibutuhkan.
Relasi	Memenuhi FR-17 dan FR-21; menampilkan data hasil UC-05 dan UC-10.

7.2.13 UC-13 — Update Stok Otomatis

ID Use Case	UC-13
Nama Use Case	Update Stok Otomatis
Aktor	Sistem (dipicu oleh Admin/Kasir)
Deskripsi	Use case ini merupakan proses sistem yang secara otomatis memperbarui jumlah stok produk setiap kali terjadi transaksi stok masuk atau stok keluar, tanpa memerlukan input manual tambahan dari pengguna.
Pre-kondisi	Terdapat transaksi stok masuk (UC-05) atau transaksi penjualan (UC-10) yang telah lolos Validasi Stok.
Alur Normal	1. Sistem menerima data transaksi (jumlah barang masuk atau keluar) dari UC-05 atau UC-10. 2. Sistem menghitung jumlah stok baru (stok saat ini ditambah/dikurangi jumlah transaksi). 3. Sistem menyimpan nilai stok terbaru ke database produk. 4. Sistem memicu pengecekan Notifikasi Stok Menipis (UC-09) apabila stok berada di bawah ambang batas.
Alur Alternatif	1. Jika terjadi kegagalan sistem saat pembaruan stok, sistem membatalkan (rollback) transaksi terkait.

Post-kondisi	Jumlah stok produk pada sistem selalu konsisten dengan transaksi yang terjadi.
Relasi	Memenuhi FR-16 dan FR-19; di-include oleh UC-05 dan UC-10.

7.2.14 UC-14 — Validasi Stok

ID Use Case	UC-14
Nama Use Case	Validasi Stok
Aktor	Sistem (dipicu oleh Admin/Kasir)
Deskripsi	Use case ini merupakan proses sistem untuk memeriksa keabsahan dan kecukupan jumlah stok sebelum suatu transaksi stok masuk atau transaksi penjualan disetujui dan disimpan ke dalam sistem.
Pre-kondisi	Aktor sedang menyimpan transaksi pada UC-05 (Catat Stok Masuk) atau UC-10 (Catat Transaksi Penjualan).
Alur Normal	1. Sistem menerima data jumlah produk yang akan ditambahkan/dikurangi dari UC-05 atau UC-10. 2. Sistem memeriksa apakah jumlah yang dimasukkan valid (angka positif dan sesuai satuan). 3. Untuk transaksi penjualan, sistem memeriksa apakah stok tersedia mencukupi jumlah yang diminta. 4. Jika data valid, sistem mengizinkan transaksi dilanjutkan ke proses Update Stok Otomatis.
Alur Alternatif	1. Jika stok tidak mencukupi atau data tidak valid, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan kesalahan.
Post-kondisi	Transaksi dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan, atau ditolak apabila tidak memenuhi syarat.
Relasi	Memenuhi FR-20; di-include oleh UC-05 dan UC-10.